# الهندسة المستوية

ملخص شامل مع أشكال وأمثلة وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

**محتوى الملخص**

1. المستقيمات الخاصة في مثلث
2. مبرهنة فيثاغورس وعكسها
3. مبرهنة طالس وعكسها
4. النسب المثلثية في مثلث قائم
5. المثلثات المتقايسة
6. المثلثات المتشابهة
7. التحويلات النقطية في المستوي
8. خلاصة الطرائق

## 1. المستقيمات الخاصة في مثلث

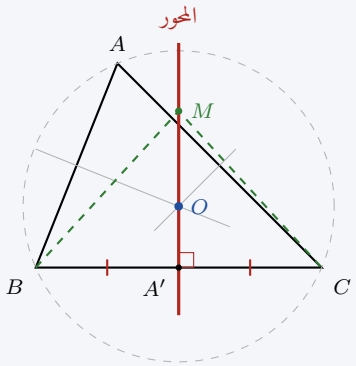
**خاصية**

| المستقيم | التعريف | نقطة التلاقي وخاصيتها |
|---|---|---|
| المحور | العمودي على ضلع في منتصفه. | تتلاقى في $O$ **مركز الدائرة المحيطة** بالمثلث $(OA = OB = OC)$. |
| المتوسط | يشمل رأساً ومنتصف الضلع المقابل. | تتلاقى في $G$ **مركز الثقل**: $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$ ($A'$ منتصف $[BC]$). |
| الارتفاع | يشمل رأساً ويعامد حامل الضلع المقابل. | تتلاقى في $H$ **المركز القائم**. |
| المنصف | يقسم زاوية المثلث إلى زاويتين متقايستين. | تتلاقى في $I$ **مركز الدائرة المحاطة** (متساوية البعد عن الأضلاع). |

**كيف نفهم هذه المستقيمات؟**

في كل شكل: **بالأحمر** المستقيم المتعلق بالضلع $[BC]$ أو بالرأس $A$ ، و**بالرمادي** المستقيمان الآخران من نفس النوع ، و**بالأزرق** نقطة تلاقيها.

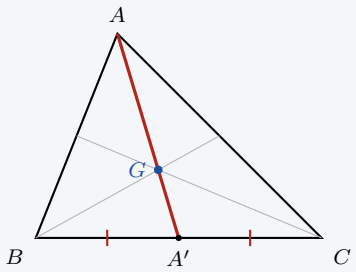
## المحور: «عمودي في المنتصف»




**محور القطعة** $[BC]$ هو المستقيم **العمودي** على $[BC]$ في **منتصفها** $A'$ (علامتا التقايس والزاوية القائمة).

- كل نقطة $M$ من المحور **متساوية البعد** عن طرفي القطعة: $MB = MC$ (الخطان الأخضران).
- المحاور الثلاثة تتلاقى في $O$ ، و $OA = OB = OC$: الدائرة التي مركزها $O$ **تشمل الرؤوس الثلاثة** (الدائرة المحيطة).
- المحور **لا يشمل بالضرورة** رأس المثلث.

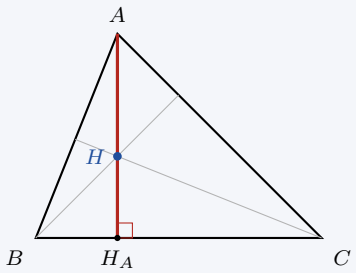
## المتوسط: «من رأس إلى منتصف»




**المتوسط المتعلق بالضلع** $[BC]$ هو المستقيم الذي يشمل الرأس $A$ و**منتصف** الضلع المقابل $A'$.

- يقسم المثلث إلى مثلثين $ABA'$ و $AA'C$ لهما **نفس المساحة**.
- المتوسطات الثلاثة تتلاقى في $G$ **مركز الثقل** ، وهو في ثلثي المتوسط انطلاقاً من الرأس: $AG = \frac{2}{3}AA'$.
- المتوسط **لا يعامد** الضلع في الحالة العامة.

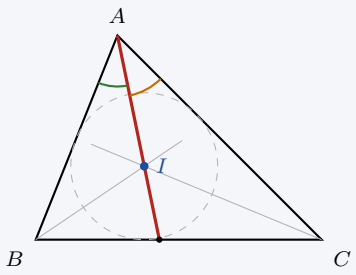
## الارتفاع: «من رأس عمودياً على الضلع المقابل»




**الارتفاع المتعلق بالضلع** $[BC]$ هو المستقيم الذي يشمل الرأس $A$ و**يعامد** $(BC)$ في النقطة $H_A$ (قدم الارتفاع).

- الطول $AH_A$ هو ارتفاع المثلث ، ونستعمله في المساحة: $S = \frac{BC \times AH_A}{2}$.
- الارتفاعات الثلاثة تتلاقى في $H$ **المركز القائم**.
- الارتفاع **لا يمر بالضرورة** بمنتصف الضلع.

## المنصف: «يقسم الزاوية نصفين»



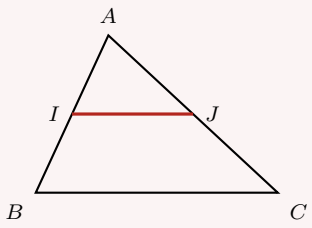

**منصف الزاوية** $\widehat{A}$ هو المستقيم الذي يقسمها إلى زاويتين **متقايستين** (القوسان الملونان).

- كل نقطة من المنصف **متساوية البعد** عن ضلعي الزاوية.
- المنصفات الثلاثة تتلاقى في $I$ ، المتساوية البعد عن الأضلاع الثلاثة: الدائرة التي مركزها $I$ **تمس الأضلاع الثلاثة** (الدائرة المحاطة).

## للتمييز بسرعة

| المستقيم | يمر برأس؟ | يمر بالمنتصف؟ | يعامد الضلع؟ | يقسم زاوية؟ |
|---|---|---|---|---|
| **المحور** | ليس بالضرورة | نعم | نعم | لا |
| **المتوسط** | نعم | نعم | ليس بالضرورة | لا |
| **الارتفاع** | نعم | ليس بالضرورة | نعم | لا |
| **المنصف** | نعم | ليس بالضرورة | ليس بالضرورة | نعم |

## مستقيم المنتصفين




في مثلث $ABC$:

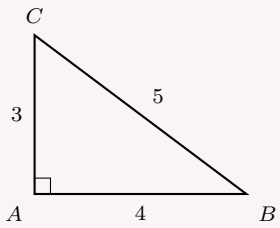
- المستقيم الذي يشمل منتصفي ضلعين يوازي حامل الضلع الثالث ، و $IJ = \frac{1}{2}BC$ ($I$ منتصف $[AB]$ و $J$ منتصف $[AC]$).
- المستقيم الذي يشمل منتصف ضلع ويوازي حامل ضلع ثانٍ يقطع الضلع الثالث في منتصفه.

## المثلث القائم والدائرة

المثلث $ABC$ قائم في $A$ $\iff$ $A$ تنتمي إلى الدائرة التي قطرها $[BC]$. وطول المتوسط المتعلق بالوتر يساوي نصف الوتر: $AA' = \frac{BC}{2}$.

## 2. مبرهنة فيثاغورس وعكسها

**خاصية**




- **المبرهنة:** إذا كان $ABC$ قائماً في $A$ فإن $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
- **العكس:** إذا كان $BC^2 = AB^2 + AC^2$ فإن $ABC$ قائم في $A$.
- **النتيجة:** إذا كان $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$ (حيث $BC$ أطول ضلع) فإن المثلث ليس قائماً.

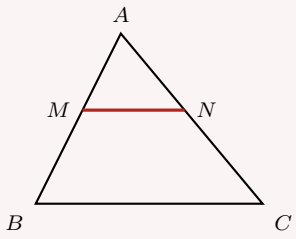
**مثال**

$AB = 5$ ، $AC = 12$ ، $BC = 13$: $AB^2 + AC^2 = 25 + 144 = 169 = BC^2$ ، إذن $ABC$ **قائم في** $A$.

$EF = 4$ ، $EG = 5$ ، $FG = 6$: $16 + 25 = 41 \neq 36$ **ليس قائماً.**

## 3. مبرهنة طالس وعكسها

**خاصية**




$(BM)$ و $(CN)$ مستقيمان متقاطعان في $A$ ، حيث $M \in (AB)$ و $N \in (AC)$.

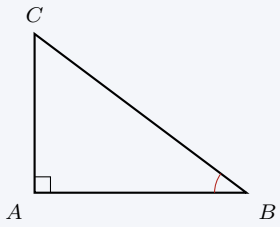
- **المبرهنة:** إذا كان $(BC) \parallel (MN)$ فإن: $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.
- **العكس:** إذا كان $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ ، وكانت النقط $A$ ، $M$ ، $B$ و $A$ ، $N$ ، $C$ بنفس الترتيب ، فإن $(BC) \parallel (MN)$.

**مثال**

$AB = 6$ ، $AM = 2$ ، $AC = 9$ و $(BC) \parallel (MN)$: $\frac{AN}{9} = \frac{2}{6}$ ، إذن $AN = 3$. وإذا كان $BC = 7{,}5$ فإن $MN = \frac{1}{3} \times 7{,}5 = 2{,}5$.

## 4. النسب المثلثية في مثلث قائم

**تعريف**




$ABC$ قائم في $A$ ، و $\widehat{B}$ زاوية حادة:

$$\sin\widehat{B}=\frac{AC}{BC}=\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} \quad ; \quad \cos\widehat{B}=\frac{AB}{BC}=\frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$$

$$\tan\widehat{B}=\frac{AC}{AB}=\frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}.$$

ومن أجل كل زاوية حادة $\alpha$: $\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$ و $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$.

**مثال**

$ABC$ قائم في $A$ ، $BC=10$ و $\widehat{B}=30°$: $AC=BC\sin 30°=5$ ، و $AB=BC\cos 30°=10\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=5\sqrt{3}$.

## 5. المثلثات المتقايسة

**تعريف**

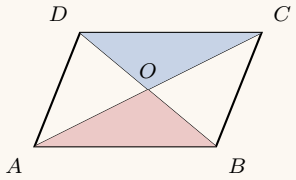
نقول إن مثلثين **متقايسان** إذا كانت أضلاعهما متقايسة مثنى مثنى وزواياهما متقايسة مثنى مثنى (أي يمكن تطبيق أحدهما على الآخر).

**حالات التقايس**

يكون مثلثان متقايسين إذا تحقق أحد الشروط الثلاثة:

1. **(ض ، ض ، ض)**: الأضلاع الثلاثة متقايسة مثنى مثنى.
2. **(ض ، ز ، ض)**: ضلعان متقايسان والزاوية المحصورة بينهما متقايسة.
3. **(ز ، ض ، ز)**: ضلع متقايس والزاويتان المجاورتان له متقايستان.

**مثال**




$ABCD$ متوازي أضلاع مركزه $O$. المثلثان $OAB$ و $OCD$ متقايسان: $OA=OC$ و $OB=OD$ (القطران متناصفان) ، و $\widehat{AOB}=\widehat{COD}$ (متقابلتان بالرأس): الحالة **(ض ، ز ، ض)**. ومنه $AB=CD$.

# 6. المثلثات المتشابهة

**تعريف**

نقول إن مثلثين **متشابهان** إذا كانت زواياهما متقايسة مثنى مثنى. عندئذ أطوال أضلاع أحدهما متناسبة مع أطوال أضلاع الآخر:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC} = k \qquad (k \text{ نسبة التشابه}).$$

**حالات التشابه**

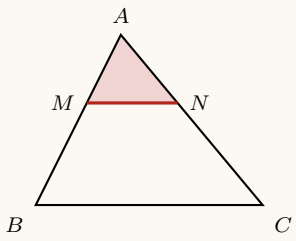
يكون مثلثان متشابهين إذا تحقق أحد الشروط:

1. لهما **زاويتان** متقايستان مثنى مثنى.
2. أطوال أضلاعهما **متناسبة**.
3. لهما زاوية متقايسة ، وطولا الضلعين المحصورين بها متناسبان.

**المساحات**

إذا كان مثلثان متشابهين بنسبة $k$ (المثلث الثاني تكبير أو تصغير للأول) فإن: $S' = k^2 \times S$ .

**مثال**




$ABC$ مثلث ، $M \in [AB]$ و $N \in [AC]$ حيث $(MN) \parallel (BC)$ ، $AM = 2$ و $AB = 5$.

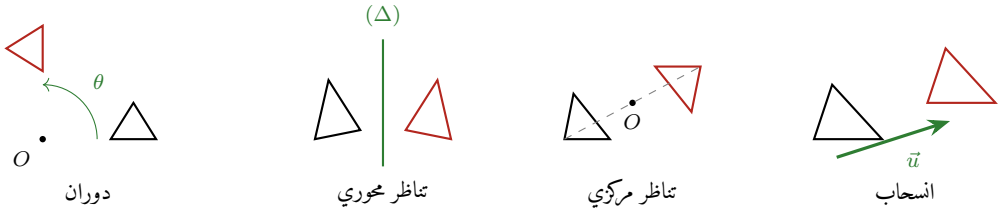
المثلثان $AMN$ و $ABC$ متشابهان (لهما الزاوية $\widehat{A}$ مشتركة ، و $\widehat{AMN} = \widehat{ABC}$ بالتماثل) ، ونسبة التشابه $k = \frac{2}{5}$.

إذا كانت مساحة $ABC$ هي $50\,cm^2$ فإن مساحة $AMN$ هي $\left(\frac{2}{5}\right)^2 \times 50 = 8\,cm^2$.

# 7. التحويلات النقطية في المستوي

**تعريف**

- **الانسحاب** الذي شعاعه $\vec{u}$: يرفق بكل نقطة $M$ النقطة $M'$ حيث $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.
- **التناظر المركزي** الذي مركزه $O$: $M'$ هي النقطة حيث $O$ منتصف $[MM']$ ، أي $\overrightarrow{OM'} = -\overrightarrow{OM}$.
- **التناظر المحوري** الذي محوره $(\Delta)$: $M'$ هي النقطة حيث $(\Delta)$ محور القطعة $[MM']$ (إذا كان $M \notin (\Delta)$ ، و $M' = M$ إذا كان $M \in (\Delta)$.
- **الدوران** الذي مركزه $O$ وزاويته $\theta$: $M'$ هي النقطة حيث $OM' = OM$ و $(\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{OM'}) = \theta$ (في الاتجاه المباشر إذا كان $\theta > 0$).




دوران — تناظر محوري — تناظر مركزي — انسحاب

**خواص مشتركة: التحويلات تقايسات**

الانسحاب ، التناظر المركزي ، التناظر المحوري والدوران **تحافظ على**:

- **المسافات** (الأطوال) ، **وأقياس الزوايا** الهندسية ، **والمساحات**.
- **الاستقامية** والمنتصف ، **والتوازي والتعامد**.

صورة مستقيم مستقيم ، صورة قطعة قطعة تقايسها ، صورة دائرة دائرة لها نفس نصف القطر ومركزها صورة المركز ، وصورة مثلث مثلث يقايسه.

**ملاحظة**

- صورة مستقيم بانسحاب أو بتناظر مركزي هو **مستقيم يوازيه**.
- التناظر المركزي هو دوران زاويته $\pi$ (أي $180°$).
- الانسحاب والتناظر المركزي والدوران تحافظ على **اتجاه** الزوايا ، أما التناظر المحوري فيعكسه.

# 8. تمرين محلول وخلاصة الطرائق

**تمرين محلول 1**

$ABC$ مثلث قائم في $A$ حيث $AB = 6$ و $AC = 8$. $I$ منتصف $[BC]$ ، و $M$ نقطة من $[AB]$ حيث $AM = 1{,}5$ ، والمستقيم الذي يشمل $M$ ويوازي $(BC)$ يقطع $[AC]$ في $N$.

1. احسب $BC$ ثم $AI$.
2. احسب $AN$ و $MN$.
3. احسب $\cos\widehat{ABC}$ و $\tan\widehat{ABC}$.
4. لتكن $D$ صورة $A$ بالتناظر الذي مركزه $I$. ما طبيعة الرباعي $ABDC$؟

**حل التمرين 1**

1. فيثاغورس: $BC^2 = 36 + 64 = 100$ ، $BC = 10$. $[AI]$ متوسط متعلق بالوتر: $AI = \dfrac{BC}{2} = 5$.
2. طالس $((MN) \parallel (BC))$: $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{1{,}5}{6} = \dfrac{1}{4}$ ، إذن $AN = \dfrac{1}{4} \times 8 = 2$ و $MN = \dfrac{1}{4} \times 10 = 2{,}5$.
3. $\cos\widehat{B} = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{6}{10} = 0{,}6$ ، و $\tan\widehat{B} = \dfrac{AC}{AB} = \dfrac{8}{6} = \dfrac{4}{3}$.
4. $I$ منتصف $[BC]$ و $[AD]$: القطران متناصفان ، فـ $ABDC$ متوازي أضلاع ، وفيه زاوية قائمة في $A$: $ABDC$ مستطيل.

**ماذا أفعل عندما يُطلب مني ...؟**

| المطلوب | الطريقة |
|---|---|
| حساب طول | فيثاغورس في مثلث قائم ، أو طالس مع التوازي ، أو النسب المثلثية. |
| إثبات أن مثلثاً قائم | عكس فيثاغورس ، أو نقطة على دائرة قطرها الوتر. |
| إثبات توازي مستقيمين | عكس طالس ، أو مستقيم المنتصفين. |
| إثبات تقايس مثلثين | إحدى الحالات الثلاث (ض ض ض) ، (ض ز ض) ، (ز ض ز). |
| إثبات تشابه مثلثين | زاويتان متقايستان ، أو أضلاع متناسبة. |
| مساحة مثلث مشابه | نسبة التشابه $k$ ثم $S' = k^2 S$. |
| خواص صورة شكل بتحويل | نستعمل أن التحويل يحافظ على الأطوال والزوايا والتوازي. |